SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

以狗尿作为新型除草剂—年产 1000 吨“狗尿”可行性研究

Daelen zhang[1]

[1]家里蹲大学绿色资源化研究所

ABSTRACT / 摘要 本论文研究了一种从人体尿液中提取并浓缩为“狗尿”的工艺路线，目标是将尿液中的尿素浓度从 23 mg/dL（0.23 g/L）提升至 1000 mg/dL（10 g/L），并实现年产 1000 吨“狗尿”的规模化生产。23 mg/dL 是健康人群尿液中尿素氮的典型浓度下限（换算为尿素浓度约 0.5 g/L，但本研究以 23 mg/dL 尿素计），而 1000 mg/dL 是经过浓缩后新型除草剂“狗尿”浓度。

结果：通过详细的物料衡算，年产 1000 吨“狗尿”需处理原料尿液约 434 万吨/年，日处理量达 1.45 万吨，相当于覆盖 1000 万城市人口的年排泄总量。针对这一超大规模，本文设计了预处理-多级反渗透浓缩-纳滤精调-蒸发结晶的核心工艺路线，重点进行了膜系统选型与设备计算。经济性分析表明，该项目总投资约 1.2 亿元，综合运行成本 2850 元/吨尿素，产品按新型除草剂“狗尿”预估市场价 2400 元/吨计算，需结合污水处理成本协同分摊方可实现盈利，但具有显著的环境减排价值。。

INDEX TERMS / 关键词 尿素浓缩；新型除草剂；反渗透；膜分离；尿液资源化；物料衡算。

IMPACT STATEMENT / 影响声明本文论证将人尿转化为“狗尿”的可能性。

I. INTRODUCTION / 引言

小时候老是听家里人说地里的草地形成像作者头顶一样的“斑秃”是因为狗尿导致，以此为线索探究新型除草剂“狗尿”的可实现性，以及批量生产的可行性。

狗尿中对植物产生主要影响的有效成分为尿素氮，狗尿中含有大量尿素，在土壤中会迅速分解转化为高浓度的氨和氮。这不仅会烧伤植物根部，影响水分吸收，还会像“过量施肥”一样，导致枝叶疯长、萎蔫甚至枯死。

那么作为人的我们居然比不过狗吗，然而事实确实如此：人体尿液中含有丰富的尿素，但其浓度较低。健康人群尿液中尿素的正常范围为 20-40 mg/dL（以尿素氮计约为 10-20 mg/dL，尿素分子量是尿素氮的 2.14 倍，因此尿素浓度约 20-85 mg/dL，取中低值 23 mg/dL 作为设计基准）。这一浓度远低于狗尿中的 500-1000 mg/dL。因此，要实现尿液新型除草剂“狗尿”的大规模生产，以及让人尿可以干过狗尿，必须首先解决浓缩这一核心瓶颈。

近年来，膜分离技术发展迅速，反渗透（RO）和纳滤（NF）已广泛应用于海水淡化和工业废水处理，能耗大幅降低。理论上，通过多级膜浓缩，可将尿液中的尿素富集 10-50 倍，达到可结晶回收的浓度。与此同时，源分离排水系统在部分欧洲城市的试点也为尿液收集提供了基础设施可能。

本研究提出一个完整的工艺链条：从 23 mg/dL 的稀尿液开始，通过预处理去除杂质，再经多级反渗透浓缩至新型除草剂“狗尿”中尿素氮 1000 mg/dL（即 10 g/L），最后通过蒸发结晶得到固体尿素产品。新型除草剂“狗尿”年产量目标为 1000 吨，以此规模进行系统的物料衡算、设备选型与经济分析，评估该路线的技术经济可行性。。

II. Results / 工艺技术路线设计

2.1 工艺目标与设计基准

原料浓度：23 mg/dL（即 0.23 g/L）

目标浓度：1000 mg/dL（即 10 g/L）

浓缩倍数：43.5 倍

年产量：1000 吨纯“狗尿”

2.2 核心工艺选择

针对尿液尿素浓缩，主要有三条技术路线：

（1）热法蒸发。传统方法，通过多效蒸发或机械蒸汽再压缩（MVR）将水分蒸发，实现尿素浓缩。优点是技术成熟、浓缩倍数高；缺点是能耗极大（每吨水蒸发耗电约 30-60 kWh），处理 1.45 万吨/天的尿液，电耗将高达数十万度/天，经济上不可行。

（2）膜法浓缩。利用反渗透膜对尿素的部分截留特性，在压力驱动下将水分子透过膜，尿素被截留在浓缩侧。反渗透对尿素的截留率约为 30-70%（取决于膜材质和操作条件），单级浓缩倍数有限，需多级串联。优点是能耗低（仅为蒸发能耗的 1/5-1/10），适合大规模处理。缺点是尿素分子量小（60），截留率不如高价离子，需多级循环。

（3）吸附-解吸。利用沸石、活性炭或树脂选择性吸附尿素，再用热水或酸碱解吸得到浓溶液。优点是选择性高；缺点是吸附容量有限，再生频繁，不适合百万吨级规模。

综合考虑处理规模、能耗和成熟度，本研究选择多级反渗透为主、纳滤精调为辅、末端蒸发结晶的组合工艺。

2.3 工艺流程设计

工段一：尿液收集与源分离

采用源分离排水系统，在服务区域内铺设独立尿液收集管道，将尿液与粪便、杂排水分离。收集尿液经格栅去除大颗粒杂物，进入调节池均质。为防止尿素水解，调节池需低温储存（<10℃）或加酸调 pH 至 4 以下抑制脲酶。调节池有效容积按 24 小时处理量设计，约 1.45 万立方米。

工段二：预处理

尿液中含有悬浮物、胶体、有机物和少量重金属，必须去除以防膜污染。预处理流程包括：

混凝沉淀：投加聚合氯化铝(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)，去除悬浮物和部分有机物

多介质过滤：石英砂+无烟煤，过滤精度 10-20 μm

超滤（UF）：中空纤维膜，截留分子量 10 万道尔顿，去除胶体和细菌，出水浊度<0.1 NTU

紫外线消毒：防止微生物在膜表面滋生

工段三：多级反渗透浓缩

这是核心工段，设计为三级 RO 串联，各级之间设缓冲罐和增压泵。

一级 RO：进料浓度 0.23 g/L，操作压力 15 bar，回收率 60%，浓缩液浓度约 0.57 g/L，截留率按 70%设计

二级 RO：进料 0.57 g/L，压力 20 bar，回收率 50%，浓缩液浓度约 1.1 g/L

三级 RO：进料 1.1 g/L，压力 25 bar，回收率 40%，浓缩液浓度约 2.7 g/L

此时浓度尚未达到 10 g/L，需进一步浓缩。但 RO 再往后压力太高，不经济。因此三级 RO 出水进入下一工段。

工段四：纳滤精调

纳滤膜对尿素的截留率低于 RO，但可在更低压力下运行。这里采用 NF 作为过渡，将 2.7 g/L 浓缩至 10 g/L。

设计为两级 NF 串联，每级回收率 30%，操作压力 10 bar

一级 NF：进料 2.7 g/L，出料约 8.5 g/L

二级 NF：进料 8.5 g/L，出料约 25 g/L

为精确控制最终浓度，二级 NF 出水部分回流调节，确保稳定在 10 g/L 左右进入蒸发工段。

工段五：蒸发结晶

10 g/L 的尿素溶液仍含 99%水分，需蒸发结晶得到固体尿素。采用 MVR 蒸发器，利用蒸汽压缩机回收二次蒸汽热能，大幅降低能耗。蒸发结晶后得到湿尿素晶体，经离心分离、流化床干燥，得到含水率<0.5%的成品尿素，包装入库。

工段六：母液处理

蒸发结晶母液含有高浓度杂质（钠、钾、氯、硫酸根等），返回调节池或排入污水处理系统。

3. 可行性研究与详细计算

3.1 物料衡算

（1）年处理量

年产 1000 吨“狗尿”，按年运行 8000 小时计算：

小时产量 = 1000 t ÷ 8000 h = 0.125 t/h = 125 kg/h

小时需尿素量（考虑总收率）：蒸发结晶收率按 95%计，膜系统总收率按 90%计，则总收率 85.5%

小时进料尿素量 = 125 ÷ 85.5% = 146.2 kg/h

进料浓度 23 mg/dL = 0.23 kg/m³

小时进料尿液体积 = 146.2 ÷ 0.23 = 636 m³/h

日进料量 = 636 × 24 = 15,264 m³/d

年进料量 = 636 × 8000 = 5,088,000 m³ ≈ 509 万立方米/年

考虑浓度波动（取设计基准 23 mg/dL 为低限，实际可能更高），设计规模按 500 万立方米/年取值。

（2）各工段物料平衡

工段进料浓度 (g/L) 出料浓度 (g/L) 回收率 出料流量 (m³/h) 尿素量 (kg/h)

一级 RO 0.230.5760% 273 156

二级 RO 0.571.1 50% 136 150

三级 RO 1.1 2.7 40% 82148

一级 NF 2.7 8.5 30% 24.6144

二级 NF 8.5 2530% 7.4 140

蒸发结晶10 (调稀后) 固体95% - 133

（3）人口当量

成年人日均排尿量 1.2 L，则每人每年排尿量 = 1.2 × 365 = 438 L ≈ 0.438 m³

需覆盖人口 = 5,088,000 ÷ 0.438 ≈ 1162 万人

考虑收集率 80%，需覆盖人口约 1450 万人

这是一个超大规模城市群的概念，必须依赖现有污水处理厂进行改造升级。

3.2 膜系统设备选型与计算

（1）一级 RO 系统

处理流量 636 m³/h，回收率 60%，产水流量 382 m³/h（排放），浓水流量 254 m³/h（进二级）。

采用陶氏 BW30-400 反渗透膜元件，单支膜面积 37 m²，设计通量取 18 L/m²·h（考虑到尿液污染风险，取较低值），则单支膜产水量 = 37 × 18 = 666 L/h = 0.666 m³/h。

所需膜元件数量（按产水侧计算）= 382 ÷ 0.666 ≈ 574 支

每支压力容器装 6 支膜，需压力容器数量 = 574 ÷ 6 ≈ 96 个

配置 6 套 RO 撬块，每套 16 个压力容器，并联运行。

高压泵扬程 15 bar，流量 382 m³/h，功率约 210 kW。

（2）二级 RO 系统

进料 254 m³/h，回收率 50%，产水 127 m³/h，浓水 127 m³/h。

设计通量 15 L/m²·h（污染风险更高，通量适当降低），单支膜产水量 = 37 × 15 = 555 L/h = 0.555 m³/h。

产水侧流量 127 m³/h，需膜元件 = 127 ÷ 0.555 ≈ 229 支

压力容器数 = 229 ÷ 6 ≈ 39 个，分 3 套撬块。

高压泵扬程 20 bar，流量 127 m³/h，功率约 85 kW。

（3）三级 RO 系统

进料 127 m³/h，回收率 40%，产水 76 m³/h，浓水 51 m³/h。

设计通量 12 L/m²·h，单支膜产水量 = 37 × 12 = 444 L/h = 0.444 m³/h。

产水侧 76 m³/h，需膜元件 = 76 ÷ 0.444 ≈ 171 支

压力容器数 = 171 ÷ 6 ≈ 29 个，分 2 套撬块。

高压泵扬程 25 bar，流量 76 m³/h，功率约 63 kW。

（4）纳滤系统

一级 NF 进料 51 m³/h，回收率 30%，产水 36 m³/h，浓水 15 m³/h（浓度 8.5 g/L）。

二级 NF 进料 15 m³/h，回收率 30%，产水 10.5 m³/h，浓水 4.5 m³/h（浓度 25 g/L）。

NF 膜选用杜邦 NF270，单支膜面积 37 m²，设计通量 20 L/m²·h，单支产水量 0.74 m³/h。

一级 NF 产水侧 36 m³/h，需膜元件 = 36 ÷ 0.74 ≈ 49 支

二级 NF 产水侧 10.5 m³/h，需膜元件 = 10.5 ÷ 0.74 ≈ 15 支

3.3 蒸发结晶系统

进料 4.5 m³/h（25 g/L），需稀释至 10 g/L 进蒸发器，稀释后流量 = 4.5 × 25 ÷ 10 = 11.25 m³/h。

蒸发水量 = 11.25 − 0.133（固体折合流量）≈ 11.12 m³/h

采用 MVR 蒸发器，蒸发 1 吨水电耗约 30 kWh，则蒸发 11.12 m³/h 电耗 = 11.12 × 30 = 334 kW。

蒸汽压缩机选用离心式，扬程 15-20℃，材质 316L。

结晶器采用强制循环型，停留时间 4-6 小时，有效容积约 60 m³。

3.4 投资估算

项目估算投资（万元）备注

收集管网系统5000按服务 1000 万人估算，实际分摊

预处理系统800 混凝+多介质+超滤

反渗透系统2400膜元件约 1200 支×4000 元+撬块+泵

纳滤系统300 膜元件约 70 支×5000 元

MVR 蒸发系统 1200含结晶器、压缩机、离心机

干燥包装200 流化床干燥器+包装线

电气自控500

土建安装1600

合计12000

3.5 运行成本分析

（1）电耗

	设备功率（kW）	年耗电（万 kWh）	电费（万元
一级 RO 高压泵	210	168	117.6
二级 RO 高压	85	68	47.6
三级 RO 高压泵	63	50.4	35.3
NF 高压泵	30	24	16.8
MVR 压缩机	334	267.2	187
预处理+辅助	200	160	112

电价按 0.7 元/kWh 计。

（2）膜更换费用

RO 膜每 3 年更换一次，NF 膜每 4 年更换一次，平均年更换成本约 80 万元。

（3）药剂费

混凝剂、阻垢剂、清洗剂、消毒剂等，年约 60 万元。

（4）人工费

定员 30 人，人均年薪 8 万，年 240 万元。

（5）维护费

按设备投资 3%计，12000×3%=360 万元。

年运行总成本 = 516.3 + 80 + 60 + 240 + 360 = 1256.3 万元

单位成本 = 1256.3 ÷ 1000 = 1.256 万元/吨 = 12560 元/吨“狗尿”

这远高于作者自己家狗撒尿的实际成本，显然经济上不可行。

但注意：这里未计入污水处理厂节省的成本。如果这 500 万立方米尿液不分离，进入污水厂处理，脱氮除磷的吨水成本约 1.5 元，年节省污水厂运行费 = 500 万 × 1.5 = 750 万元。将此计入收益，则净成本降为 1256.3 − 750 = 506.3 万元，单位成本 5063 元/吨，仍然高于市场价。

因此，单纯靠卖“狗尿”无法覆盖成本，必须依靠政策补贴或碳交易收益。若碳交易价格按 200 元/吨 CO_2计，替代传统尿素生产可减排 1500 吨 CO_2/年，收益 30 万元，杯水车薪。

III. Conclusions / 结论

最后证明需要一个超大城市的人口才可以亏本产出年产 1000T 新型除草剂“狗尿”，且产出收入无法形成正比，但是没有关系，至少仅需亏损一点点钱即可让这场人狗大战中人类取得胜利。并且至少人类批量获得了新型除草剂，可让世界上的草地批量斑秃。

Acknowledgment / 致谢

感谢小时候家里人的教导，让新型除草剂“狗尿”批量出世。

References

[1] 中国氮肥工业协会. 中国氮肥行业碳排放核算指南[R]. 2024.